ZADANIE 4

NMR w chemii organicznej

NMR jest niezwykle użytecznym narzędziem przy ustalaniu struktury produktów reakcji organicznych. Poniżej kilka tego przykładów.

A. Jednym z intensywnie rozwijanych obecnie zagadnień w chemii organicznej jest tzw. *click chemistry*. Filozofia *click chemistry*, zaproponowana w roku 2001 przez noblistę Barrego Sharplessa i inspirowana reakcjami zachodzącymi w naturze, zakłada łączenie mniejszych fragmentów cząsteczek w większe elementy z wykorzystaniem selektywnych i wydajnych reakcji chemicznych. Sztandarowym przykładem *click chemistry* jest 1,3-dipolarna cykloaddycja Huisgena. Reakcja ta katalizowana jest zazwyczaj przez jony Cu(I). Na Rys. 1 przedstawiono strukturę oraz widmo ^{1}H NMR związku **A** otrzymanego ze związków **X** i **Y** w wyniku takiej reakcji cykloaddycji. Związek **X** w wyniku addycji wody, w środowisku kwaśnym, w obecności jonów Hg(II) daje produkt, którego widmo NMR składa się z pojedynczego singletu o δ = 2,27 ppm. Związek **Y** natomiast reaguje z wodą i trifenylofosfiną (Ph_3P) w wyniku czego powstają izopropyloamina oraz dwa inne produkty, w tym jeden gazowy, a drugi fosforoorganiczny. Co ciekawe, jeśli w reakcji związków **X** i **Y** jony miedzi zastąpimy jonami rutenu otrzymamy związek **B** będący regioizomerem związku **A**.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Przypisz sygnały na widmie ^{1}H NMR związku **A** odpowiednim protonom (grupom protonów).

b. *(1 pkt.)* Podaj wartość przesunięcia chemicznego sygnału oznaczonego na Rys. 1 jako S1 z dokładnością do części setnych ppm.

c. *(1 pkt.)* Wiedząc, że częstość rezonansowa przy której zarejestrowano widmo związku **A** wynosi 399,94 MHz podaj wartość stałej sprzężenia sygnału S1 w ppm oraz w hercach.

d. *(1 pkt.)* Z ilu linii składa się sygnał S2 przy δ = 4,97 ppm?

e. *(2 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków **X** i **Y**.

f. *(1 pkt.)* Napisz równanie reakcji związku **X** z wodą w środowisku kwaśnym w obecności jonów Hg(II)

g. *(1 pkt.)* Napisz równanie reakcji związku **Y** z wodą i trifenylofosfiną.

h. *(1 pkt.)* Narysuj strukturę związku **B**.

i. *(1 pkt.)* Wśród wymienionych niżej reakcji wskaż tę, która rozpoczyna się cykloaddycją bipolarną. (Może być jedna lub więcej).

1) reakcja Dielsa-Aldera,
2) ozonoliza,
3) reakcja katalitycznego uwodornienia,
4) reakcja Michaela

B. Na rysunku 2 przedstawiony jest związek **C**, chemiczna pochodna ornityny, stosowana jako lek przeciwko gorączce afrykańskiej, oraz jego widmo protonowe wykonane w wodzie deuterowanej (D_2O). Na jego przykładzie można zaobserwować kilka interesujących zjawisk charakterystycznych dla widm ^{1}H NMR.

Polecenia:

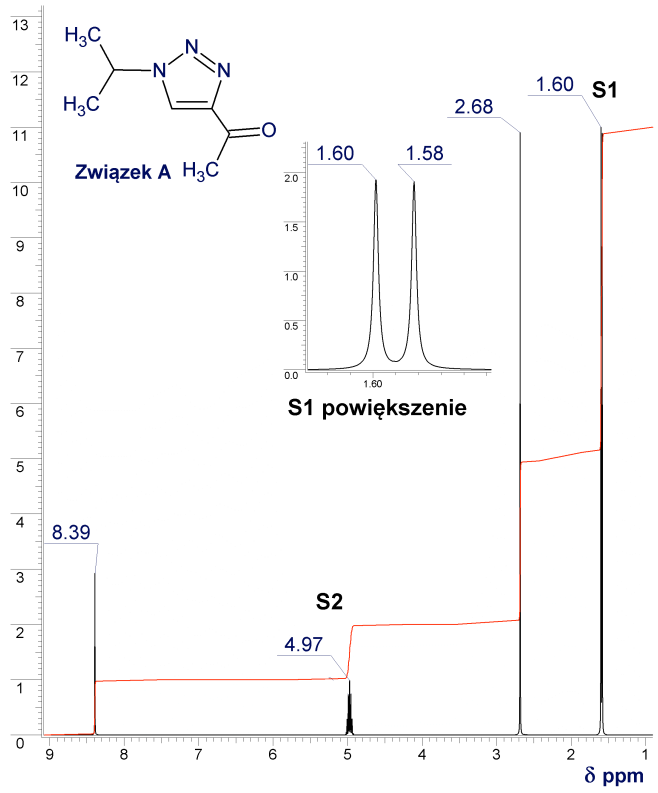
j. *(4 pkt.)* Przypisz sygnały odpowiednim protonom lub grupom protonów na widmie związku **C**. (Tabela)

k. *(1 pkt.)* Wyjaśnij strukturę subtelną sygnału oznaczonego na Rys. 2 jako S3.

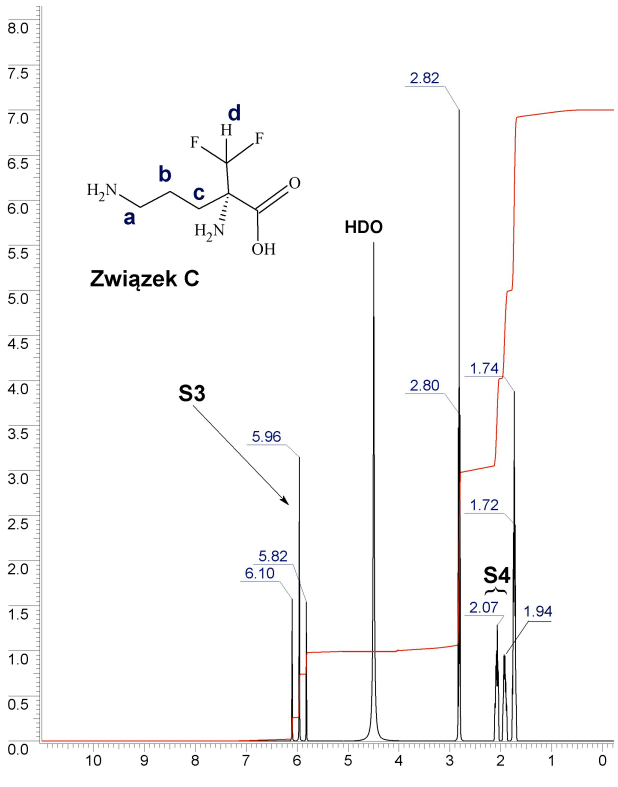
l. *(1 pkt.)* Wyjaśnij dlaczego istnieją dwie grupy sygnałów oznaczone na widmie jako S4, które pochodzą od jednej z grup metylenowych.

m. *(1 pkt.)* Dlaczego na widmie nie obserwujemy sygnałów protonów grup aminowych i karboksylowej?

Rys.1



Rys. 2

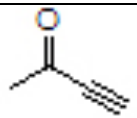
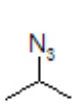
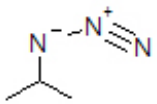
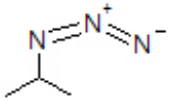


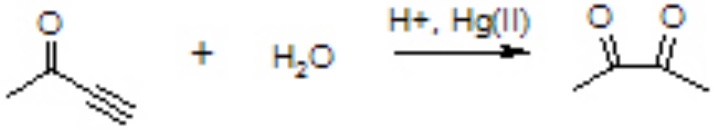
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

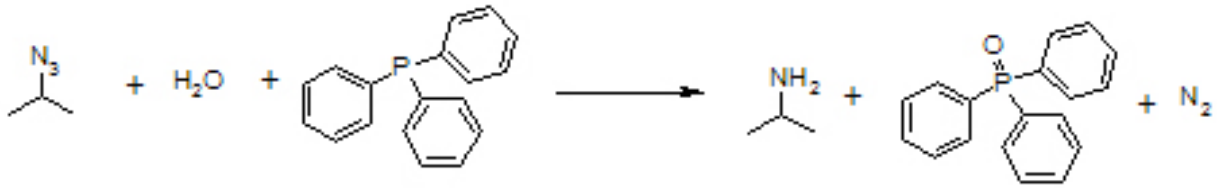
a.	**Przesunięcie chemiczne (ppm)**	**Grupa protonów**
	8,39	proton w pierścieniu triazolowym
	4,97	proton w pozycji 2-podstawnika izopropylowego
	2,68	3 protony grupy metylowej przy grupie karbonylowej
	1,59	6 protonów z dwóch równocennych grup metylowych podstawnika izopropylowego

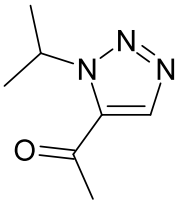
b.	**δ** = 1,59 pmm	***c.***	J = 0,02 ppm J = 0,02 ppm × 399,94 MHz = 8,0 Hz

d.	Jest to sygnał protonu grupy izopropylowej sprzężonego z sześcioma równocennymi protonami grup metylowych, tak więc sygnał powinien składać się z 7 linii *(n+1)*.

e.	*związek X* 	*związek Y*  lub  lub 

f.	

g.	

h.	*Związek* ***B*** 	***i.***	*Odpowiedź 2)* *ozonoliza*

j.	Grupa protonów	Sygnał(y) na widmie (ppm)
	a	2,82
	b	1,74
	c	2,07 i 1,94
	d	5,96

k.	Fluor ^{19}F, którego naturalna zawartość izotopowa wynosi 100%, posiada spin jądrowy równy ½, jest więc aktywny w NMR (podobnie jak proton). Sygnał d jest zatem trypletem ponieważ proton, od którego ten sygnał pochodzi jest sprzężony z dwoma równocennymi jądrami fluoru. *(Charakterystyczna w tym przypadku jest duża wartość stałej sprzężenia $^{2}J_{H\text{-}F}$ wynosząca ponad 100 Hz.)*

l.	Sygnał oznaczony jako S4 pochodzi od protonów grupy metylenowej sąsiadujacej z asymtrycznym atomem wegla w cząsteczce. Protony te są diastereotopowe i ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum streogenicznego różnicują się w NMR (ich przesunięcia chemiczne troche się różnią), stąd też dwa sygnały na widmie związku C oznaczone jako S4.

m.	Protony grup aminowych i karboksylowych w roztworach wodnych ulegają nieustannej wymianie z protonami pochodzącymi z wody (z deuteronami w D_2O). Proces ten jest zbyt szybki, by zaobserwować go metodą NMR, obserwujemy więc "zanik" sygnałów protonów pochodzących z tych grup funkcyjnych. W wyniku takiej wymiany powstaje HDO (cząsteczka wody zawierajaca jeden proton i jeden detueron). Sygnał od tego protonu obserwujemy przy ok. 4,5 ppm (Uwaga: jego źródłem może być również rozpuszczalnik, który nie jest w 100% deuterowany)

Punktacja:

a. Za przypisanie sygnałów w widmie ^{1}H NMR związku **A** odpowiednim protonom	4 pkt.
b. Za podanie wartości przesunięcia chemicznego wskazanego protonu	1 pkt.
c. Za podanie wartości stałej sprzężenia wskazanego sygnału w ppm oraz w hercach	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
d. Za podanie z ilu linii składa się wskazany sygnał	1 pkt.
e. Za podanie wzorów strukturalnych związków **X** i **Y**.	2 × 1 pkt. = 2 pkt.
f. Za napisanie odpowiedniego równania reakcji związku **X**	1 pkt.
g. Za napisanie odpowiedniego równania reakcji związku **Y**	1 pkt.
h. Za narysowanie struktury związku **B**	1 pkt.
i. Za wskazanie odpowiedniej reakcji	1 pkt.
j. Za przypisanie sygnałów w widmie ^{1}H NMR związku **C** odpowiednim protonom	4 pkt.
k. Za wyjaśnienie struktury subtelnej wskazanego sygnału	1 pkt.
l. Za wyjaśnienie dlaczego istnieją dwie grupy sygnałów S4	1 pkt.
m. Za wyjaśnienie dlaczego na widmie nie ma sygnałów wskazanych grup	1 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**